进组实验（优化求解器）和大研课题相...
PDF

图片里是我的大学生研究计划申请项目相关内容和教务处给的流程，题目：大模型技术在数学建模与求解教学中的应用方法研究，现在我只是填了方向，还没有和导师进一步沟通，帮我计划一下如何从零开始，以及有计划地一步一步地完成该大研课题

Thought for 13m 28s ›

你这个题目其实已经有一条很清晰的“技术→教学转化”主线：把 **“自然语言读题 → 抽象建模 → 生成求解代码 → 纠错反思”** 这条链路，做成 **可教学、可复用、可评估** 的流程（而不是只做一个“会解题的模型”）。你现在缺的主要不是方向，而是：**范围收敛 + 与导师对齐 + 里程碑拆解 + 可落地的试用与评估设计。**

下面我按“从零开始”给你一套可以直接照做的路线图（含：导师沟通清单、每阶段产出物、时间表、以及如何对齐教务处流程）。

---

1) 先把课题从“方向”收敛成一个可交付的研究问题

你现在的题目很大（大模型 + 数学建模 + 求解教学 + 应用方法）。为了保证能结题、能答辩、还可能冲优秀，建议你把它收敛成一个明确的 **MVP（最小可行成果）**：

你这题的最小可行成果（建议版）

在 **运筹学/最优化/数学建模** 的典型题型上，设计并验证两套 AI 辅助教学流程：

1. **多专家协作式流程（CoE范式）**：
   把“读题/建模/编码/审查纠错/反思”拆成角色链，输出“过程化讲解 + 可运行代码 + 可解释的纠错反馈”
2. **五元组结构化检查式流程（LLMOPT范式）**：
   用“集合-参数-变量-目标-约束”做 **建模检查清单**，输出“缺什么/错在哪/怎么改”的定位反馈

并用 **可量化指标**（能否编译、运行是否报错、可行/无界、与标准解差异、纠错次数/耗时）评估它们对学习过程的改善。

这和你已有的“进组实验（大模型+优化求解器）”非常一致——你那份说明里已经把 **CoE 多角色链路** 和 **LLMOPT 五元组** 如何转成教学流程、以及可用的科研指标→教学指标映射讲得很清楚了，可以直接作为你和导师对齐时的“技术基础证明”。 进组实验（优化求解器）和大研课题相关性说明

---

2) 第一步不是写代码：先用一次导师沟通把关键变量定死

你现在“还没和导师进一步沟通”，那最优先要做的是：**把题目从“我想做什么”变成“导师认可的可结题计划”。**

你约导师的沟通目标（一次会定 6 件事）

建议你这次沟通一定要落地到下面 6 个“可执行决定”：

1. **选定一个主场景课程**：优先选 *运筹学/最优化/数学建模* 其中一门（理由：你技术路线天然贴合优化建模与求解）。
2. **选定题型范围**：别贪多，先定 2–3 类即可（例如：线性规划 LP、整数规划 IP、网络流/最短路）。
3. **确定最终交付物形态**：
   - A：教学流程设计文档（流程图+课堂脚本）
   - B：提示词/模板库（可复用）

- C：示例题库（带标准模型与代码）
- D：一个可演示的原型（哪怕是 Jupyter/脚本也行）
- E：评估报告（量化指标 + 访谈/问卷）

4. **确定评估对象与规模**：
   - 最小可行：你自己 + 2–3 位同学（可做“对照实验题”）
   - 更理想：10–20 人课程作业小范围试用（看导师资源）
5. **确定教务节点要求**：中期检查要交什么、结题/答辩形式、时间点（你要倒排工期）。
6. **确定“不给直接答案”的教学原则**：导师通常很在意学术诚信——你要主动提出“过程导向/苏格拉底式/分步给提示”的策略。

你发给导师的消息模板（可直接复制）

> 老师您好，我想就大研课题《大模型技术在数学建模与求解教学中的应用方法研究》做一次10-20分钟对齐。
> 我目前计划把研究落到运筹/最优化类题目上，围绕两条技术路线：①多角色协作式（读题-建模-编码-审查纠错-反思），②五元组结构化检查清单（集合/参数/变量/目标/约束），产出可复用的教学流程、模板库、示例题库，并做小规模试用评估（编译/报错/可行性/正确率/纠错次数等指标）。
> 我准备了一页纸的方案和目前进组实验与课题相关性的说明，想请您帮我确认：题型范围、交付物、评估方式与中期/结题节点。您看本周哪天方便？

---

3) 对齐教务处流程：你要把“行政节点”变成“研究里程碑”

根据你图里的 **大学生研究计划管理流程**，你需要把研究拆成能“过节点”的材料包：

流程关键节点 → 你应该准备的材料

1. **联系导师确认课题 → 审核立项**
- 立项材料 = 研究目标 + 技术路线 + 计划表 + 预期成果（你现在截图里这部分已经有骨架）
- 你要补强：题型范围、评估设计、样例演示（哪怕是一题的示范流程）
2. **中期检查（必须当成“第一次答辩彩排”）**
- 中期最稳的“可交付”应该包括：
  - 文献/方案综述（你为什么选 CoE/五元组）
  - 一版可跑的原型（哪怕很简陋）
  - 题库雏形（≥10题）+ 标准答案/代码
  - 初步评估结果（至少离线评估一轮：编译率/报错率/正确率）
3. **结题申请 → 审核申请举行答辩**
- 结题材料要做到“别人能复用”：
  - 最终流程文档 + 提示词模板库（可直接拿去上课/带作业）
  - 完整题库（例如 20–30 题）
  - 评估报告（量化+定性）
  - 演示视频/现场演示脚本（答辩很加分）
4. **选择是否录入成绩 / 推荐优秀**
- 如果你想冲优秀：一定要强调“可推广、可复用、可评估”，并把“你做的东西怎么被老师拿去用”讲清楚。
- 你图里写了“推荐优秀比例不超过15%”，所以优秀通常拼的是：**成果可复用度 + 评估可信度 + 演示效果。**

---

4) 一条“从零开始”的执行路线：按阶段拆成你每天能做的事

下面给你一个按 **12个月** 的标准大研节奏写的计划（你也可以按你实际周期压缩）。

阶段0：第1–2周（启动与收敛）——把“不确定”变成“可执行”

目标：把课题范围、交付物、评估方案定下来；搭好工程与记录体系。
你要做的事：

- 和导师开一次对齐会（用上面6项清单）
- 做一个“最小演示样例”：选 1 道小题，跑通“读题→五元组→模型→代码→求解→纠错”
- 建立项目仓库与记录：
  - Git 仓库（代码/模板/题库/实验结果）
  - 研究日志（每周周报：做了什么、结果、问题、下周计划）

- 评估表格（每题：编译/运行/可行/正确/错误类型/修复次数/耗时）

本阶段产出物（中期/结题都能复用）：

- 《研究问题与范围说明》（1页）
- 《评估指标与记录表模板》（1页）
- “单题完整演示”Demo（非常关键）

阶段1：第1–2个月（调研 + 题库骨架 + 基线）——先把“测量尺子”造出来

目标：你要先能“衡量好不好”，再谈“改进”。
你要做的事：

- 选定 2–3 类典型题型，整理“学生常错点”
- 建一个小题库（建议 10–15 题起步）并准备标准参考：
  - 标准模型（变量、约束、目标）
  - 标准求解代码（Pyomo/PuLP/OR-Tools/Gurobi 任选其一）
- 跑一轮**离线基线**（不用学生也能做）：
  - 直接让大模型“给答案”的方式（baseline）
  - 再用“过程化多角色/五元组检查”的方式（your method）
  - 记录编译率、报错率、可行性、正确率差异

本阶段产出物：

- 小题库v0（≥10题）
- 基线评估结果v0（哪怕很粗，也足够中期检查“有结果”）

阶段2：第3–5个月（把 CoE/五元组变成教学模板）——做“可复用”的教学流程

目标：输出老师能拿去用的“脚本+模板”，不是只做一个能跑的demo。
你要做的事：

- **多专家协作流程**教学化：每个角色的输出要“像老师讲课”
  - 题意澄清：列出假设、识别信息缺口
  - 建模：变量/参数/集合定义（带解释）
  - 约束构造：每条约束对应一句题意
  - 编码：把模型翻译成代码并解释关键段
  - 审查纠错：指出错误类型、给修改建议、不直接替学生改完
- **五元组检查清单**教学化：做成“建模自检表”
  - 缺漏：有没有集合/索引没定义就用了？
  - 类型：变量是连续/整数/0-1有没有写反？
  - 方向：≤/≥/ = 有没有错？
  - 维度：约束两边的维度是否一致？
- 开始做“提示词模板库”（按用途分类）：
  - 课堂演示模板（讲解型）
  - 作业辅导模板（提示型，不直接给最终式子）
  - 纠错反馈模板（定位型）

本阶段产出物：

- 模板库v1（可直接复制使用）
- 题库v1（≥20题）
- 原型v1（脚本/Notebook都行，但要稳定可演示）

阶段3：第6–8个月（工程化与可重复实验）——让它“跑得稳、测得准”

目标：你要能稳定复现结果，否则后面试用会崩。
你要做的事：

- 把流程做成一个统一入口（哪怕是命令行/Notebook按钮）：
  - 输入题目文本 → 输出分步过程 + 模型 + 代码 + 运行结果 + 纠错建议
- 设计**错误分类体系**（这会极大提升你报告质量）
  - 建模错误：漏约束/变量类型错/目标方向错/索引错

    - 代码错误：语法/库调用/维度不一致/求解器参数
    - 求解结果异常：不可行/无界/数值不稳定
- 加入日志记录（用于评估）：
    - 每轮对话/每次修改的时间戳、错误类别、修复次数

本阶段产出物：

- 原型v2（稳定可演示）
- 错误分类手册 + 评估脚本（写报告时会非常香）

阶段4：第9–10个月（小范围试用）——拿到“教学证据”

目标：拿到真实学习过程数据（哪怕小样本也行）。
最小可行试用设计（不依赖大量资源）：

- 招募 5–10 名同学做 1 次 60–90 分钟的小实验
- 每人做两道难度相近题：
    - 题A：不用你的流程（或用“直接给答案”的方式）
    - 题B：用你的“过程化流程/五元组清单”
- 记录：完成时间、错误次数、最终正确率、主观理解评分（1–5）

本阶段产出物：

- 试用数据集（匿名化）
- 初步结论（你方法在哪类错误上提升最大）

阶段5：第11–12个月（总结迭代 + 结题答辩）——把成果包装成“可推广方案”

目标：把你做的东西整理成一个老师愿意推广、评委愿意给优秀的成果包。
你要做的事：

- 汇总评估结果：用图表呈现（编译率、报错率、正确率、耗时）
- 总结“学生卡点地图”：读题/抽象/建模/编码/调试 哪一步最难
- 输出最终成果包：
    - 教学流程文档（含课堂脚本）
    - 模板库（按场景分类）
    - 题库（含标准模型与代码）
    - 评估报告（量化+访谈/问卷）
    - 演示（答辩用）

---

5) 给你一套“每周执行节奏”，防止做着做着散掉

每周固定节奏（建议）

- 周一：列本周3个可验收任务（必须能“交付/截图/跑通”）
- 周三：完成一次实验/复现并记录数据（哪怕失败也要记录）
- 周五：写周报（1页以内）：做了什么→结果→问题→下周计划
- 每两周：和导师同步一次（把“产出物”发过去，而不是口头说）

周报模板（你可以直接用）

- 本周目标（3条）
- 已完成（含链接/截图/数据）
- 关键结果（数字化：成功率/错误数/耗时）
- 问题与风险（需要导师拍板的写最前）
- 下周计划（3条）

---

6) 你现在就能开始做的“第一周To-do清单”（不等导师也能推进）

1. 用 1 页纸写清楚：题型范围（2–3类）、交付物（A~E）、评估指标（编译/报错/可行/正确/耗时）
2. 选 1 道最小样例题（越小越好），准备标准模型与代码
3. 把“多角色流程”和“五元组清单”各跑一遍，保存输出（以后就是答辩展示材料）

4. 建 Git 仓库结构：`/prompts`、`/problems`、`/solutions`、`/logs`、`/report`
5. 做一张“错误分类表”（先写10类，后面再迭代）
6. 给导师发对齐消息并约时间（带上你的一页纸方案）
7. 把你的《进组实验和大研相关性说明》当附件发导师（它就是你最强的“可行性证明”）
   进组实验（优化求解器）和大研课题相关性说明

---

7) 你这题最容易踩的坑 & 我给你的避坑策略

坑1：范围太大，最后只剩“写报告”
→ 用“2–3类题型 + 20–30题题库 + 两套流程 + 小样本评估”锁死范围。

坑2：做成了“自动给答案”，教学上反而不被认可
→ 明确“过程导向”：每步给解释、给检查清单、给提示，不一次性吐最终模型。

坑3：没有真实评估数据，结题只能讲‘我觉得有用’
→ 最小评估也要做：5–10人、两道题、记录时间与错误次数，就足够让结论站得住。

坑4：原型不稳定，答辩现场翻车
→ 答辩前至少准备：

- 一个“离线录屏演示”（防现场网络/环境问题）
- 两道必胜演示题（你跑过10次以上）

如果你愿意，我也可以基于你截图里的“预期成果”和“时间安排”，帮你把它进一步改成一份 **可直接交给导师/中期检查用的《研究计划书（精简版）》**（含：研究问题、技术路线图、评估设计、风险与备选方案、阶段成果清单），你直接复制到系统里就能用。

来源

assignment4.pptx
演示文稿

assignment3.pptx
演示文稿

assignment2.pptx
演示文稿

assignment1.pptx
演示文稿

这几个是我找到的之前数学建模这门课程的几个作业

已思考 1m 14s

太好了，这四个作业基本把《数学建模》这门课的“建模→算法→实现→实验分析”链路都覆盖了，用来做你大研的**题库/评估基准**非常合适。下面我先把它们梳理成“你课题能怎么用”的结构，然后给你一套把作业题从 PPT 变成可研究、可评估的数据集/流程的步骤。

---

1) 这四个作业各自是什么类型？适合用来验证你课题的哪一段能力？

作业	主题	典型建模/求解形态	最适合验证的“AI教学能力”
作业1	Seam Carving 接缝裁剪图像缩放 assignment1	**能量函数 + 动态规划/最短路**（找最小能量接缝）	把论文/算法思路转成可执行步骤；代码实现与调试指导；实验指标设计

作业	主题	典型建模/求解形态	最适合验证的“AI教学能力”
作业2	SVD图像压缩 / 低秩分解图像修复 assignment2	**矩阵分解/低秩优化**（压缩：截断SVD；修复：低秩+稀疏等）	从数学推导到实现细节（维度、截断、迭代收敛）；结果可视化与分析写作
作业3	曲线拟合（多参数化对比）或 NN 昆虫分类 assignment3	**拟合/学习模型**（最小二乘、RBF、NN；分类准确率评估）	“建模选择理由 + 对比实验设计 + 影响因素分析”；代码结构化组织
作业4	人口模型 / 传染病模型 / Poisson 图像融合 assignment4	**ODE系统建模与参数 / 稀疏线性方程组求解**（Poisson Editing）	读题抽象（状态量、参数、初值、假设）；数据/参数估计；结果解释与建议

结论：
如果你要做“从零开始、可落地、可评估”的大研原型，这四个作业可以直接当作你的“课程任务库”。其中**作业1、作业2、作业4(Option3 Poisson)**尤其适合你现在做的“模型→代码→查错→反思”链路，因为它们都有很明确的可运行程序与客观指标（是否能跑、输出质量）。

---

2) 怎么把这些作业变成你大研里“能研究/能评估”的素材？

你可以把每个作业题统一整理成一份**标准化任务卡（Task Card）**，每张卡包含 6 个部分——这样后面不管做“多角色CoE流程”还是“五元组/结构化清单”，都能复用。

Task Card 模板（你可以照抄）

1. **题目文本与目标**（从PPT整理成清晰题面）
2. **输入/输出定义**
   - 输入：数据/图片/点列/初值
   - 输出：结果（图像、曲线、参数、预测曲线、分类器）
3. **核心模型表示（结构化）**
   - 变量/状态量
   - 模型方程（或目标函数）
   - 约束/边界条件/假设
4. **算法路线**（候选方法 + 为什么选它）
5. **实现要点清单（最容易错的点）**
6. **评估指标与实验设计**
   - 图像：PSNR/SSIM/压缩率/主观对比
   - 拟合：MSE、平滑性、过拟合判断
   - ODE：拟合误差、敏感性分析、预测区间
   - 分类：Accuracy、混淆矩阵、鲁棒性（含噪/无噪）

---

3) 你的“CoE多角色流程 / 结构化清单”如何套到这些作业上？

你之前那份“进组实验→大研相关性说明”里，核心是把解题拆成角色链、并用结构化表示做检查清单。
进组实验（优化求解器）和大研课题相关性说明

把它迁移到这些作业，建议这样设计：

A. 多角色CoE教学链（适用于全部作业）

- **题意澄清/假设专家**：把题目改写成“可操作的任务 + 必要假设”
- **建模专家**：写出变量、模型（或能量/损失/ODE）
- **算法专家**：解释为什么用DP/SVD/低秩/数值积分/线性方程组
- **编码专家**：给代码骨架（不直接给最终答案也行）
- **审查纠错专家**：按“错误类型”定位（维度错/索引错/参数化错/收敛问题）
- **实验与写作专家**：告诉你该画什么图、做什么对比、怎么写分析

B. “五元组”升级成“通用结构化清单”（更贴这些作业）

对于非纯优化题，直接用“集合-参数-变量-目标-约束”有时会别扭，你可以改成更通用的 5 块（但思想一致）：

1. 数据/输入

2. 状态/变量
3. 模型（方程/能量/损失）
4. 求解器/算法（DP/SVD/迭代/ODE求解/线性系统）
5. 指标与验证（误差、质量、对比实验）

这样你既保留“结构化检查”的优势，又能覆盖 seam carving、SVD、ODE、NN 这些题型。

---

4) 你现在可以立刻推进的三步（不等导师也能做）

第一步：选 2 个“最适合做原型和评估”的作业作为大研主案例

我建议优先：

- **作业1 Seam Carving**（算法清晰、bug常见、非常适合做“过程化指导”） assignment1
- **作业2 SVD压缩 或 低秩修复**（指标明确、对比实验很好做） assignment2
  备选：作业4 Option3 Poisson 融合（也很强，但工程细节可能更多） assignment4

第二步：给每个主案例做一张 Task Card（先v0版）

每张卡你先写到“能指导同学开工”的程度就行：题面、输入输出、算法步骤、最容易错的3点、评估指标。

第三步：做一个“可评估”的最小闭环

对每张 Task Card，跑两种模式对比（这就是你大研研究设计的雏形）：

- Baseline：让模型直接给方案/代码（或学生自己做）
- Your method：用“多角色流程 + 结构化清单”强制分步
  记录：完成时间、报错次数、最终指标（比如PSNR、MSE、准确率）——这些就是你后面中期/结题要写的量化结果。

如果你愿意，我下一步可以直接帮你把 **作业1~作业4** 逐个整理成 **Task Card v0**（每个作业1页：题面→结构化→流程→检查清单→评估指标），并给你一份“错误分类表（适用于这门课）”，这样你跟导师沟通时就不是空谈“方向”，而是拿着“可直接落地的题库与评估方案”去对齐。

来源

现在先给我说我这两天具体要干嘛

已思考 31s

行，我给你一份**接下来两天“照着做就能推进”的清单**（每一步都有“做到什么算完成”）。核心目标：**把你现在的方向，变成“导师一看就能拍板”的材料 + 一个最小可演示闭环。**

第1天：把课题收敛成“可立项/可中期”的三件套

上午（2–3小时）｜定范围 + 搭项目骨架

你要做：

1. 选定主案例（先别贪多）
- 直接定：**作业1 + 作业2**（或你最熟的两个）作为你大研的主案例
  完成标准：写在笔记里：主案例=哪两个；备选=哪个。
2. 建一个项目文件夹/仓库结构（哪怕先本地）
- `/task_cards`（题目卡）
- `/prompts`（多角色提示词）
- `/runs`（每次运行结果记录）
- `/metrics`（评估表）
- `/report`（周报/中期/结题材料）
  完成标准：目录创建好，并写一个 `README`：课题一句话目标 + 主案例。

下午（3–4小时）｜做“Task Card v0”（这是你后面一切的底座）

对每个主案例各做一张 1 页 Task Card（先 v0，不求完美）：

每张 Task Card 必须包含：

- 题目目标：一句话
- 输入/输出：明确写出来
- 核心模型/方法：列出关键公式/关键步骤（不要求推导完整）
- 实现要点：最容易错的 3–5 点
- 评估指标：你准备怎么判定“做对了/做得更好”

完成标准：

- `task_cards/assignmentX_taskcard_v0.md` 两个文件写完（每个至少半页以上，能指导同学开工）。

晚上（1–2小时）｜做“一题跑通的最小演示” + 导师沟通材料

你要做：

1. 选主案例里**最小的一题/一个子任务**，跑通你的流程闭环（不用写很多代码也行）
- 输入：题目文本
- 输出：分步过程（读题→结构化→算法→代码骨架→自检/纠错建议→如何评估）
  完成标准：把这次输出保存到 `/runs/run_001.md`（或PDF截图也行）。
2. 做一页纸“给导师看的版本”（非常关键）
   内容固定就这几块：
- 研究问题（1句话）
- 两条方法（多角色流程 + 结构化清单）
- 主案例（你选的两份作业）
- 交付物（流程文档+模板库+题库+评估报告+演示）
- 评估指标（编译/报错/可行/正确/耗时/质量指标）
- 8–12周的里程碑（中期能交什么）
  完成标准：输出 `report/one_pager_v0.pdf` 或 `one_pager_v0.md`。
3. 给导师发消息约时间（把一页纸 + 你那份“进组实验相关性说明”一起发）
   完成标准：消息发出，约到一个具体时间（哪怕是“这周/下周某天”）。

第2天：把“方法”做成可复现流程 + 初版评估表

上午（2–3小时）｜把你的方法写成“可复用模板”

做两套提示词模板（先 v0），存在 `/prompts/`：

A. **多角色流程模板**（6个角色固定输出结构）

- 读题澄清
- 结构化表示
- 算法选择
- 代码骨架
- 审查纠错
- 实验与写作建议

B. **结构化检查清单模板**（你每题都能用）

- 输入/输出是否明确
- 变量/维度/索引是否一致
- 目标方向、约束方向
- 边界条件/初值/参数
- 可行性/异常情况（不可行/无界/数值问题）

完成标准：至少两个 `.md` 模板文件写完，并能直接复制去跑题。

下午（3–4小时）｜做“评估表 v0” + 跑一次对比（Baseline vs Your method）

1. 建一个评估表（Excel/表格都行）
   列建议固定这些字段：
- 题目编号
- 是否跑通（Y/N）
- 编译/运行报错次数
- 是否可行/是否异常
- 结果指标（按题型：误差/质量/准确率等）
- 总耗时（分钟）
- 主要错误类型（选项）
- 修复轮数
  完成标准： `metrics/metrics_v0.xlsx` 或 `metrics_v0.csv` 建好。
2. 对一个主案例做一次"对比试跑"
- Baseline：直接让模型给方案/代码（或你自己不按流程写）
- Your method：严格按模板跑一遍
  把结果填进评估表。

完成标准：评估表里至少有一行完整数据 + `/runs/run_002.md`（包含两种方式的关键差异记录）。

晚上（1–2小时）｜把"中期能交什么"写成清单（给自己也给导师）

写一个 `report/milestones_8weeks_v0.md`，按周列：

- 第2周：2张Task Card + 2次run记录
- 第4周：题库≥10题雏形 + 模板v1
- 第6周：原型/Notebook能跑 + 初版错误分类
- 第8周：离线评估数据 + 中期报告材料

完成标准：里程碑表写完（导师一看就知道你不会拖）。

两天结束时，你应该拥有的"成果包"

你做完上面两天，就已经从"只有方向"变成"可以立项推进"的状态。你应当有：

- 2张 Task Card v0（主案例）
- 2次 run 记录（至少一次含 Baseline vs Your method）
- 提示词模板 v0（多角色 + 检查清单）
- 评估表 v0（可开始积累数据）
- 一页纸 one-pager（导师对齐用）
- 8周里程碑（中期导向）

如果你愿意，我还能帮你把"第1天的Task Card v0模板"直接写成可复制的 Markdown 格式，你只要把每个作业的题面往里填就行。你现在先按上面做，**做到哪个卡住了就把对应文件内容贴我**，我就能立刻帮你补齐。

assignment2.pptx
演示文稿

assignment1.pptx
演示文稿

目录创建好了，Task Card v0怎么写的

已思考 36s

下面给你一个**Task Card v0 的"可直接复制粘贴"模板**，再给你把 **作业1（Seam Carving）** 和 **作业2（SVD压缩/低秩修复）** 各写一份 **v0示例。**你照这个写，两小时内就能做出两张能用来跑"多角色流程/结构化检查"的题目卡。

Task Card v0 写到什么程度算合格?

v0 的目标：让一个同学（或你未来的“AI助教流程”）拿到这张卡，就能**开始做**并且知道**怎么判定是否做对。**
所以 v0 只要做到：

- 题目目标、输入输出讲清楚
- 核心方法/模型讲清楚（不要求长推导）
- 给出可执行的算法步骤（能照着写代码）
- 列出 3–5 个常见坑
- 明确评估指标（怎么验收）

Task Card v0 模板（复制到 `task_cards/xxx_taskcard_v0.md`）

> 下面是模板正文（你直接复制后填空即可）

Task ID：
题目：
来源： （作业几/PPT页码/链接）
版本： v0（日期）
选用范围： （你大研里主案例/备选）

1) 题目一句话目标

- 用一句话说清要做什么（面向最终输出）。

2) 输入 / 输出（必须写清）

- 输入：数据格式、维度、文件类型、参数（如 r、mask、目标尺寸等）
- 输出：需要提交/产出什么（图像、曲线、参数、报告内容、代码接口等）

3) 核心模型 / 方法（写“最小必要数学”）

- 关键定义：变量、目标、能量/损失/方程（挑最核心的写）
- 如果有多方案：列 1–2 个备选，并写“为什么选A当主方案”

4) 算法流程（分步到能写代码）

- Step 0：预处理
- Step 1：...
- Step 2：...
- Step 3：...
- Step 4：验收与可视化

5) 代码接口建议（v0写到函数级别就够）

- 建议函数签名 / 模块划分
- 关键中间量（比如能量图、DP表、奇异值、mask等）

6) 常见错误 & 自检清单（3–5条）

- 错误类型：维度/索引/边界/数值/收敛/可视化等
- 自检：你怎么快速判断是哪种错

7) 评估指标 & 对照实验（最小一套）

- 指标：定量 + 定性（至少各1个）
- 对照：和什么比（baseline：直接缩放/不同r/不同算法等）

8) 最小可运行用例（MVP）

- 用 1 组最小数据/参数说明“跑通长什么样”
- 记录：需要保存哪些结果（图、表、日志）

示例1：作业1 Seam Carving（Task Card v0）

> 依据你作业PPT要求：接缝裁剪 Seam Carving，提交报告+代码，可用Matlab框架完成 `searm_carve_image`，也允许Python/C++等。 assignment1

Task ID： A1
题目： Seam Carving 接缝裁剪图像缩放
来源： 数学建模作业1（Seam Carving） assignment1
版本： v0（YYYY-MM-DD）
选用范围： 主案例（适合做“过程化+纠错”）

1) 题目一句话目标

- 在尽量保留主体内容的前提下，通过反复删除“低能量接缝”实现图像缩放。

2) 输入 / 输出

- 输入：原图 `I(H×W×C)`；目标宽度/高度（或要删的列数k/行数k）；能量函数选择（默认梯度能量）。
- 输出：缩放后的图像 `I'(H×(W-k)×C)` 或 `((H-k)×W×C)`；过程可视化（可选：接缝叠加图）；代码实现（作业要求提交代码+报告） assignment1

3) 核心模型 / 方法

- 能量图：`E(x,y)`（典型用梯度幅值，如 Sobel/Prewitt，或 |∂xI|+|∂yI|）
- 垂直接缝：从第一行到最后一行的一条路径，每行选一个像素 `(x(y), y)`，相邻行横向位移∈{−1,0,+1}
- 目标：找最小累积能量的接缝
  `seam* = argmin_seam Σ_y E(x(y), y)`
- 主方案：动态规划（DP）/最短路（等价）

4) 算法流程

- Step 0：读入图像，必要时转灰度用于能量计算
- Step 1：计算能量图 `E`
- Step 2：DP 累积能量：
  `M(y,x)=E(y,x)+min(M(y-1,x-1),M(y-1,x),M(y-1,x+1))`（注意边界）
- Step 3：从最后一行 `argmin_x M(H,x)` 回溯得到 seam
- Step 4：删除 seam（对每个通道移除对应像素），得到新图像
- Step 5：若需缩小 k 列，重复 Step1–4 共 k 次（每次删除后重新算能量）

5) 代码接口建议

- `energy = compute_energy(I)`
- `[seam, M] = find_vertical_seam(energy)`
- `I2 = remove_seam(I, seam)`
- `I_out = seam_carve(I, k, direction)`（direction=vertical/horizontal）

6) 常见错误 & 自检清单

- 边界DP处理错（x=1或x=W 时越界）
- seam 回溯索引错（导致 seam 跳跃、不连续）
- 删除 seam 后维度没更新（W-1 没处理好，通道没同步删）
- 每次删除 seam 后**忘了重新计算能量**（效果会明显变差）

7) 评估指标 & 对照实验

- 定量：平均 seam 能量（越低越符合“删不重要内容”）；运行时间（k增大时）
- 定性：与“直接缩放（resize）”对比视觉效果（主体是否被拉伸/切掉）
- 对照：不同能量函数（梯度 vs 加权梯度），或 DP vs 最短路实现

8) 最小可运行用例（MVP）

- 选 1 张图，k=50（删50列）
- 输出：最终图 + 接缝可视化图（删前叠加 seam）+ 运行时间日志

示例2：作业2 矩阵分解图像处理（Task Card v0）

> 作业2要求二选一：任务1 SVD压缩 或 任务2 低秩分解图像修复；提交报告：数学模型、测试结果、实验分析。 assignment2

版本A：任务1 SVD 图像压缩（更适合先做主案例）

Task ID： A2-T1
题目： 基于 SVD 分解的图像压缩
来源： 数学建模作业2（任务1） assignment2
版本： v0（YYYY-MM-DD）
选用范围： 主案例（指标清晰、好评估）

1) 题目一句话目标

- 用截断 SVD 用更少参数近似图像矩阵，实现压缩与质量权衡。

2) 输入 / 输出

- 输入：图像矩阵（灰度 `A∈R^{H×W}` 或 RGB 三通道）；截断秩 `r`（超参数）
- 输出：重建图 `A_r`；压缩率、误差指标曲线（r变化）；报告（模型+结果+分析） assignment2

3) 核心模型 / 方法

- SVD：`A = U Σ V^T`
- 截断：保留前 r 个奇异值：`A_r = U_r Σ_r V_r^T`
- 参数量（用于压缩率）：存 U_r（H×r）、Σ_r（r）、V_r（W×r）

4) 算法流程

- Step 0：读图，转灰度或对 RGB 三通道分别处理
- Step 1：对矩阵做 SVD
- Step 2：选择 r，重建 `A_r`
- Step 3：计算误差指标（如 MSE、PSNR/SSIM）与压缩率
- Step 4：画图：r–质量曲线；展示不同 r 的重建效果

5) 代码接口建议

- `U,S,Vt = svd(A)`
- `A_r = (U[:,:r] * S[:r]) @ Vt[:r,:]`（注意实现细节）
- `metrics = eval(A, A_r)`（MSE/PSNR/SSIM）
- `plot_quality_vs_r(...)`

6) 常见错误 & 自检清单

- r 取值越界（r>min(H,W)）
- RGB 直接对 (H×W×3) 做 SVD（应分通道或 reshape）
- 重建后像素范围溢出（要 clip 到[0,255]或[0,1]）
- 压缩率算错（把原始像素存储与参数量对不上）

7) 评估指标 & 对照实验

- 定量：PSNR/SSIM vs r；压缩率 vs r
- 定性：不同 r 的图像对比
- 对照：同等参数量下的 JPEG（可选）或“只保留固定比例能量”的 r 选择策略

8) 最小可运行用例（MVP）

- 选 1 张图，r = [5, 20, 50, 100]
- 输出：4张重建图 + 1张曲线图 + 表格（r、压缩率、PSNR）

版本B：任务2 低秩分解图像修复（如果你想走更“研究味”路线）

Task ID： A2-T2
题目： 基于低秩分解的图像修复
来源： 数学建模作业2（任务2） assignment2
版本： v0（YYYY-MM-DD）
选用范围： 备选/进阶（更像你大研研究方向）

v0 建议写法（不要求把RPCA全推一遍）

- 输入：损坏图 `M` + mask（哪里坏/缺失）
- 输出：修复图 `L`（可能还含噪声/稀疏项 `S`）
- 模型写到“形式层面”即可：低秩先验（核范数/矩阵分解）+ 数据一致性约束
- 算法写“你准备用哪个现成方案/迭代法”（比如交替最小二乘、软阈值迭代等）

- 指标：修复前后 PSNR/SSIM；对比不同缺失比例/噪声水平

你现在就能开始写的最省事方法

1. 先给 **作业1** 写 Task Card v0（上面示例基本可直接用）
2. 作业2先选 **SVD压缩** 当主案例（最快产出可量化结果） assignment2
3. 低秩修复留作“加分扩展”（写进 one-pager 里：后续可拓展到RPCA/矩阵补全）

如果你把你写的 **A1 / A2 的 Task Card v0 草稿**（哪怕只写了前4节）贴上来，我可以帮你做两件事：

- 把它改到“导师一看就认可、能中期检查用”的版本
- 顺便把“常见错误分类 + 自检问题”补齐，后面直接拿去做你的 AI 纠错模块。

来源

直接给我这两个作业完整的Task Card v0

已思考 55s

下面是**作业1**和**作业2**各自一份“可直接落盘到 `task_cards/*.md` 的 Task Card v0（完整可用版）”。我把作业PPT里明确写到的**提交物/工具/截止时间/任务选择**都按原文落进去了，并加了引用。

Task Card v0 — Assignment 1（Seam Carving）

Task ID： A1
题目： 接缝裁剪的图像缩放（Seam Carving for Content-Aware Image Resizing）
来源： 《数学建模》第一次作业：接缝裁剪的图像缩放 assignment1
提交物：作业报告 + 程序代码（报告含数学模型、测试结果、实验分析） assignment1
工具约束：提供 Matlab 框架，只需完成 `searm_carving.m` 中 `searm_carve_image`；也可用 Python/C++ 但需自搭框架 assignment1
截止时间：2025-03-16（周日晚） assignment1
版本： v0

---

1) 题目一句话目标

在尽量保留图像主要内容的前提下，通过**反复删除（或插入）低能量接缝 seam**实现内容感知的图像缩放。

---

2) 输入 / 输出（验收口径）

输入

- 原始图像 `I`（灰度 H×W 或 RGB H×W×3）
- 目标尺寸（例如：缩小到 `W'` 或删除 `k` 列 / 删除 `k` 行）
- 能量函数选择（默认：梯度能量；可扩展：显著性、边缘增强等）

输出

- 缩放结果图 `I'`
- （建议）可视化：在原图上叠加显示被删除的 seam（每删一次或最终一次）
- 代码：`searm_carve_image` 可运行、可重复 assignment1
- 报告：模型+结果+分析 assignment1

---

3) 核心模型 / 方法（最小必要数学）

3.1 能量图

常用：梯度幅值能量

- 灰度：`E(y,x) = |∂x I| + |∂y I|`（用 Sobel/Prewitt/Scharr 任一）
- RGB：对每通道算梯度再求和，或先转灰度再算

3.2 seam 定义与约束

垂直接缝：从第1行到第H行，每行选一个像素位置 `x_y`，满足相邻行位置变化 `x_{y} - x_{y-1} ∈ {-1, 0, +1}`

3.3 目标

寻找最小累积能量接缝：

$$\min_{\{x_y\}} \sum_{y=1}^{H} E(y, x_y)$$

---

4) 算法流程（分步到能写代码）

> 你可以先只做"缩小宽度（删竖 seam）"，其他作为扩展。

主流程：删竖 seam（缩小宽度）

1. **预处理**：读图；确定要删的列数 `k = W - W'`
2. **计算能量**：`E = compute_energy(I)`
3. **动态规划累计能量**：
   - `M(1,x)=E(1,x)`
   - `M(y,x)=E(y,x)+min(M(y-1,x-1),M(y-1,x),M(y-1,x+1))`（注意边界）
4. **回溯 seam**：从 `argmin_x M(H,x)` 开始向上回溯得到 `{x_y}`
5. **删除 seam**：对每一行删掉 `x_y` 处像素（RGB 三通道同步删）
6. **重复 k 次**：每删一次**重新计算能量**（v0建议重新算，别做复杂增量更新）
7. **输出与可视化**：保存最终图；（可选）保存每次 seam 或最终 seam 叠加图

扩展（可选）

- 删横 seam：对图转置后复用竖 seam 逻辑，或单独写横 seam DP
- 插 seam（放大）：记录多条 seam 后插入（更难，v0不强求）

---

5) 代码接口建议（Matlab/Python通用）

建议拆成四个函数（最稳、也最利于你后面做"AI纠错"）：

- `energy = compute_energy(I)`
- `[seam, M] = find_vertical_seam(energy)`
- `I2 = remove_vertical_seam(I, seam)`
- `Iout = seam_carve_image(I, targetW, targetH, options)` ← 对应作业要求函数 assignment1

---

6) 常见错误 & 自检清单（必写，后面你大研评估用）

错误1：DP边界越界

- 症状：索引超界、M矩阵 NaN/inf
- 自检：x=1 只能看 (1,2)，x=W 只能看 (W-1,W)

错误2：回溯 seam 不连续

- 症状：seam 出现"跳两格"或断裂
- 自检：回溯时强制下一步只从 {x-1,x,x+1} 三者选最小

错误3：删除 seam 后维度没对齐

- 症状：RGB通道错位、图像变形、报维度错
- 自检：删完后 `W` 必须减1，三通道同步删同一列位置

错误4：删多次 seam 但能量不更新

- 症状：视觉效果明显变差，主体被破坏
- 自检：每次删除后重新算 `E`

---

7) 评估指标 & 对照实验（最小一套就够写报告）

定量指标（至少选2个）

- 运行时间 vs 删缝次数 k
- 被删除 seam 的平均累积能量（越低越“删不重要内容”）
- （可选）与 resize 的差异：边缘保持度（例如边缘像素变化比例）

定性指标

- 与普通缩放（双线性/双三次 resize）对比：主体是否被拉伸、关键结构是否保留

对照实验建议（v0就能做）

- 能量函数：简单梯度 vs 加权梯度
- 竖 seam vs 横 seam 的视觉差异（同样缩放比例）

---

8) 最小可运行用例（MVP）

- 输入：任意一张人物/建筑图（主体明显）
- 设置：删 `k=50` 列（或缩小到 `W' = W-50`）
- 产出：
  1. 原图、resize对比图、seam carving结果图
  2. seam 叠加图（至少一张）
  3. 表格：k、运行时间、seam能量均值

Task Card v0 — Assignment 2（矩阵分解的图像处理）

Task ID： A2
题目： 基于矩阵分解的图像处理
来源： 《数学建模》第二次作业：基于矩阵分解的图像处理 assignment2
任务选择：二选一：任务1（SVD压缩）或任务2（低秩修复） assignment2
提交物：作业报告（数学模型、测试结果、实验分析） assignment2
截止时间：2025-03-29（周六晚） assignment2
参考资料：PPT给了SVD与Low-rank相关参考 assignment2
版本： v0

> v0建议：先把**任务1 SVD压缩**做成主线（最快出可量化结果），任务2当“加分扩展”。

---

0) 总体共同部分（两个任务都适用）

输入/输出共识

- 输入：图像（灰度或RGB），必要时还有 mask/噪声设置（任务2）
- 输出：处理后的图像（压缩重建 / 修复结果）+ 报告（模型、结果、分析） assignment2

报告必须包含的三块（按作业要求组织）

1. 数学模型（写清你优化/分解目标）
2. 测试结果（可视化 + 指标表格）
3. 实验分析（超参数影响、失败案例、讨论） assignment2

任务1：基于矩阵 SVD 分解的图像压缩（推荐主线） assignment2

1) 题目一句话目标

用**截断SVD的低秩近似**在“压缩率—图像质量”之间做权衡，给出对比实验与结论。

2) 输入 / 输出

输入

- 图像矩阵 `A`：灰度 `H×W`，或 RGB 拆成 3 个 `H×W`
- 截断秩 `r`（或“保留能量比例”作为 r 的选择策略）

输出

- 重建图像 `A_r`
- 压缩率与质量指标（随 r 变化的表/曲线）
- 不同 r 的对比图

3) 核心模型 / 方法

- SVD：`A = U Σ V^T`
- 截断：取前 r 个奇异值
  `A_r = U_r Σ_r V_r^T`
- 存储量估算（用于压缩率）：`U_r (H×r) + Σ_r (r) + V_r (W×r)`

4) 算法流程

1. 读图；灰度/拆RGB通道
2. 对每个通道做 SVD
3. 选择多个 r（如 r=[5,10,20,50,100]，按图大小调整）
4. 重建 `A_r`，并 clip 像素范围
5. 计算指标与压缩率；画曲线；输出对比图
6. 写分析：r 变大时，质量提升是否“边际递减”

5) 代码接口建议

- `A = load_image(...)`
- `U,S,Vt = svd(A)`
- `A_r = reconstruct(U,S,Vt,r)`
- `metrics = evaluate(A, A_r)`（建议至少：MSE + PSNR；可选SSIM）
- `compression_ratio = calc_ratio(H,W,r)`

6) 常见错误 & 自检

- **RGB直接当三维张量做SVD**：应拆通道分别做
- **r 越界**：必须 `r ≤ min(H,W)`
- **重建后像素溢出**：记得 clip 到[0,255]或[0,1]
- **压缩率算错**：原图存储量与低秩参数量口径要一致

7) 评估指标 & 对照实验（最小版）

- 指标：MSE/PSNR（必选其一，建议两个都做）；压缩率
- 对照：
  - r 不同取值对比（主对照）
  - （可选）同压缩率下 JPEG 与 SVD 对比

8) MVP

- 选1张图，r=[5,20,50,100]
- 输出：4张重建图 + 1张“r-PSNR曲线” + 1张“r-压缩率曲线” + 表格（r, PSNR, ratio）

任务2：基于矩阵低秩分解的图像修复（加分扩展） assignment2

1) 题目一句话目标

在图像存在缺失/遮挡/噪声时，利用**低秩先验**恢复主要结构，并用指标对比不同缺失比例/噪声水平的效果。

2) 输入 / 输出

输入

- 受损观测 `M`
- mask（观测位置 Ω：哪些像素是可用的 / 哪些缺失）
- 超参数（例如 rank r、正则化权重 λ、迭代次数等）

输出

- 修复结果 `L`（低秩部分），可选 `S`（稀疏噪声/遮挡部分）
- 修复前后对比图 + 指标表
- 对缺失比例/噪声大小的敏感性分析

3) 核心模型（v0写“形式”即可）

你可以选其中一个作为主模型（别全写）：

模型A：矩阵补全（适合缺失）

$$\min_X \ \mathrm{rank}(X) \quad s.t. \quad P_\Omega(X) = P_\Omega(M)$$

实际用核范数/矩阵分解近似。

模型B：鲁棒PCA / 低秩+稀疏（适合遮挡/异常）

$$\min_{L,S} \ \|L\|_* + \lambda \|S\|_1 \quad s.t. \quad M = L + S$$

（PPT参考里也给了 Robust PCA 等文献方向 assignment2）

4) 算法流程（v0建议先选“可实现”的）

- 方案1（更易做）：**固定rank的矩阵分解** `X≈UV^T` + 只在Ω上拟合（交替最小二乘 ALS）
- 方案2（更研究）：核范数 + 软阈值（SVT/ADMM）或 RPCA 的 PCP（ADMM）

流程（以ALS为例）：

1. 构造 mask Ω（随机缺失/人为遮挡）
2. 初始化 U,V（随机或SVD初始化）
3. 交替更新 U、V（只用Ω上的观测误差）
4. 重建 `X=UV^T`，输出修复图
5. 记录迭代收敛（loss曲线）与指标

5) 代码接口建议

- `M_corrupt, mask = corrupt(A, missing_rate, noise_level)`
- `X_hat = low_rank_recover(M_corrupt, mask, r, max_iter, ...)`
- `metrics = evaluate(A, X_hat)`（PSNR/SSIM/MSE）
- `plot(loss_curve)`

6) 常见错误 & 自检

- mask口径反了（0/1意义写错）
- 缺失过多时“怎么调都糊”：需要在报告里解释可辨识性/信息不足
- 迭代不收敛：学习率/正则/停止条件不合理
- RGB处理同样要按通道或用更复杂张量方法（v0建议按通道）

7) 评估指标 & 对照实验

- 指标：PSNR/SSIM + 可视化对比
- 对照：缺失比例（10%/30%/50%）；遮挡块大小；噪声强度
- 讨论：何时低秩假设成立（纹理/自然图像 vs 结构化图像）

8) MVP

- 一张灰度图：随机缺失30%像素
- 用ALS做 `r=[10,30,50]`
- 输出：修复图对比 + 指标表 + loss曲线

如果你希望我按你大研“教学化”的需求再加一层：我可以把每个 Task Card 后面再附一个 **“CoE多角色输出规范（每个角色要输出什么）”**，这样你下一步直接把 Task Card 塞给大模型，就能稳定跑“读题→结构化→算法→代码骨架→自检纠错→实验写作”。

来源